

【2016】-051号

陕西华电定边张崾先二期50MW风电项目建设工程
地质灾害危险性评估报告书



建设单位：陕西华电风力发电有限公司

编制单位：陕西工程勘察研究院

提交日期：二〇一六年六月

陕西华电定边张腰先二期 50MW 风电项目建设工程

地质灾害危险性评估报告

建设单位：陕西华电风力发电公司

报告编制单位：陕西工程勘察研究院

报告提交日期：二〇一六年七月

陕西华电定边张腰先二期 50MW 风电项目建设工程

地质灾害危险性评估报告

报告编制单位：陕西工程勘察研究院

项目负责人：侯喜燕

报告编写人：侯喜燕 杜 明 郭江波

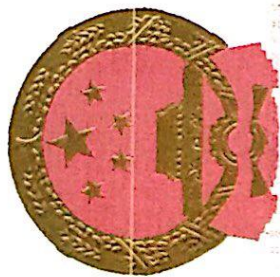
报告审核人：张 锦

总工程师：李稳哲

院 长：刘咸斌

报告提交单位：陕西华电风力发电公司

报告提交日期：二〇一六年七月



评 估 单 位

资质等级证书

陕西工程勘察研究院

经审查核定为甲级地质灾害危险性评估单位，特发此证书。

发 证 机 关



中华人民共和国国土资源部

证书编号：国土资地灾评资字第（ 2005127001 ）号

发证日期 2015 年 03 月 01 日
有效期至 2018 年 02 月 28 日

编制单位及人员基本情况

编制单位	陕西工程勘察研究院					
法人代表	刘咸斌					
地址邮编	西安市含光路中段19号					
联系人	李稳哲	座机/手机	029-85221119			
资质名称	地质灾害危险性评估资质					
资质等级	甲 级	资质编号	国土资地灾评资字第2005127001号			
发证单位	中华人民共和国国土资源部					
主要编制人员	姓 名	从事专业	职 称	证书编号	职 责	签 名
	侯喜燕	水工环	工程师		项目负责	
	杜 明	水工环	工程师		调查编制	
	郭江波	水工环	助理工程师		调查编制	
					调查编制	
审核人	张 锦					
总工程师	李稳哲					
法人代表	刘咸斌					

《陕西华电定边张岷先二期 50MW 风电项目建设工程 地质灾害危险性评估报告》

评 审 意 见

2016 年 7 月 12 日, 陕西工程勘察研究院邀请有关专家(名单附后)及省国土厅、建设单位代表等在西安市召开会议, 对该单位完成的《陕西华电定边张岷先二期 50MW 风电项目建设工程地质灾害危险性评估报告》(以下简称《评估报告》)进行了评审。会议上与会各位专家与其他参会人员听取了评估单位就本次评估工作的汇报, 经过各位专家和参会人员审查、质询和评议, 形成如下评审意见:

1、《评估报告》是在充分收集拟建工程所在的陕西省定边县地质灾害详细调查资料、区域环境地质资料、地质构造资料、工程地质资料、水文地质资料和《陕西华电定边张岷先二期 50MW 风电项目工程可行性研究报告》(中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司, 2016.03)基础上, 经过评估单位的现场调查、拍照等, 取得第一手资料后经过室内工作编写完成的。评估单位取得的基础资料较为丰富、评估依据充分、评估方法得当, 工作程序正确, 符合国土资源部[2004]69 号文和《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T0286-2015)的相关要求。

2、本次评估工作完成收集资料 7 份, 地质调查点与地质环境调查点共计 35 个, 调查路线 35.5 km/16 条, 调查面积 20.83km², 评估面积 16.15km², 拍摄照片 259 张, 使用 43 张, 拍摄视频资料 15 分钟。编制《评估报告》一册、地质灾害分布图及综合评估分区图各一张。所完成的工作量满足评估工

作的要求。

3、拟建工程位于定边县张腰先镇北部，拟建风电场位于定边县南直距约 60km，场地地理坐标：东经 107°27'-107°36'，北纬：36°49'-36°53'。工程主要包括风力发电机组、箱式变电站、风电场区道路、检修道路以及道路周边排水沟设施。按照可研报告，本项目拟选用 25 台 WTG3 风力发电机组，风力发电机组底面直径 30m，总占地面积 22.5 亩，基础形式采用灌注桩基础，项目总装机容量为 50MW；每台风力发电机组与箱式变电站采用一机一变单元接线方式，选用的箱式变压器容量为 2200KVA，一般距离风电机组塔筒中心 20m 左右。箱式变电站采用 5m×6m 的矩形基础，共设箱式变电站 25 个。本项目建设拟修建配套进场道路 9.25km，道路路面宽度不小于 4.5m，检修道路 56.52km，宽 4.5m。项目总征地面积 717.45 亩，其中永久性占地面积 506.55 亩，临时性占地 210.9 亩。该项目估算项目静态总投资 42682 万元，动态总投资 43515 万元。按照《风电场工程等级划分及设计安全标准》(FD002-2007) (表 1-5)，拟建风电项目装机容量 50MW，工程规模为中型电力项目，按国土资源部国土资发《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T0286-2015) (表 1-6) 建设项目重要性分类表中的划分标准，本项目为中型电力工程，项目为较重要建设项目。该结论正确。

4、工程建设场地位于定边县张腰岭镇，评估区区域地质构造条件简单，建设场地附近无全新世活动断裂，地貌单元属低山残塬沟壑地貌区，相对高差约 100-200m，地形复杂、地形坡度 35°-60°、地貌类型单一；场地地质构造较简单；场地地层主要为第四系中上更新统的风积黄土、全新统风积砂、全新统冲洪积物、全新统崩滑堆积土及人工填土，岩性岩相变较大，岩土结

构较简单，工程性质较差-良好，水文地质条件良好，人类活动较强烈，对地质环境的影响、破坏较严重。根据定边县地质灾害易发程度分区图，本区处于地质灾害高易发区域。据《中国地震动参数区划图》(18306—2015)，定边县张崾岭镇地震动峰值加速度 $g=0.05$ ，反应谱特征周期 $T=0.45s$ 。按国土资源部国土资发《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T0286-2015) (表 1-7)，拟建场地的地质环境条件复杂。由此确定本次评估为一级评估是正确的。

5、《评估报告》根据地质灾害对工程的影响程度以及本工程特点，评估区范围以拟建风力发电机组、拟建进场道路及检修道路为基础，两侧外延 500m 为评估区范围，由此确定评估区面积为 16.15km^2 。调查区范围根据评估区范围为基础，向四周外延 100-200m 为调查区范围，调查区面积 20.83km^2 。调查范围、评估范围确定基本正确。

6、现状评估：《评估报告》认为，评估区发育崩塌 8 处 (B01~B08)、滑坡 2 处 (H01~H02)，其中：现状评估 B08 崩塌威胁崩塌后缘道路车辆及人员安全，危害程度较大，危险性中等；B01~B07 危险性小；H01~H02 滑坡危险性小。该结论符合实际情况。

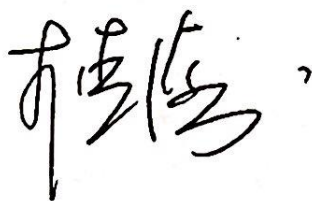
7、预测评估：拟建检修道路工程建设引发 XP04 不稳定斜坡的可能性中等，危险性中等，其他各段及进场道路工程建设引发地质灾害的可能性小，危险性小。拟建进场道路工程建设中、建设后可能加剧 H01 滑坡、B01 崩塌地质灾害的可能性中等，危险性中等；拟建进场道路工程建设工程自身遭受 B01 崩塌、H01 滑坡地质灾害的可能性中等，危险性中等。拟建进场道路、检修道路工程自身遭受 B08 崩塌地质灾害的可能性中等，危险性中等。拟建 3 号、13 号、25 号风力发电机组及箱式变电站工程建设遭受距其较近沟谷溯

源侵蚀的可能性中等，危险性中等。以上预测评估结论可信。

8、综合评估：《评估报告》将评估区划分为两个级别 10 个区段，其中：6 个地质灾害危险性中等区，4 个地质灾害危险小区。地质灾害危险性中等区面积为 2.71km^2 ，占评估区面积的 16.78%；地质灾害危险性小区面积为 13.44km^2 ，占评估区面积的 83.22%。危险性小的区段，建设场地适宜；地质灾害危险性中等的区段，采取必要的防治措施后，场地基本适宜建设。以上结论正确。《评估报告》给出的防治措施和建议得当，可以供建设单位参考、执行。

9、综上所述，《评估报告》是在充分收集资料的基础上，采用野外实地调查、室内分析计算的基础上编制的，评估方法基本正确，资料丰富，计算正确。该报告在按照专家意见修改、完善后评审通过。

评审专家组组长：



2016 年 7 月 28 日

《陕西华电定边张腰先二期 50MW 风电项目建设工程 地质灾害危险性评估报告》评审专家组成员名单

职 务	姓 名	单 位	职 称	签 名
组 长	李青海	西北综合勘察设计研究院	教授级高工	李青海
成 员	金有生	陕西核工业工程勘察院	教授级高工	金有生
成 员	徐友宁	中国地质调查局西安地质调查中心	研究员	徐友宁
成 员	李珍英	中国有色金属工业西安勘察设计研究院	教授级高工	李珍英
成 员	马思锦	陕西地矿 908 水文地质工程地质大队	教授级高工	马思锦